第十四届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告

学　　校：东北林业大学

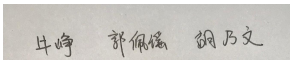
队伍名称：傅里叶

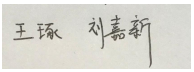
参赛队员：牛峥 郭佩瑶 胡乃文

带队教师：王琢 刘嘉新

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解第 14 届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会和恩智浦半导体公司可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名： 

带队教师签名： 

日　　期：

2019 年 8 月 19 日星期一

摘要

本文设计的智能车系统以 S9KEAZ128AMLK 微控制器为核心控制单元，自制质量较轻、灵活性较高、机械性能较强的履带车模，通过电感线圈检测赛道信息，确定磁感线位置用于判断下一步运行轨迹； 通过无线充电获取电能并使用超级电容对电能进行存储和转换；通过光电编码器实时检测节能车的实时速度，使用 PID 控制算法调节驱动两个电机的转速，以实现对模型车运动速度和运动方向的闭环控制。为了提高模型车的速度和稳定性，使用五轴安检、LED 液晶屏幕、MATLAB 仿真平台、上位机等调试工具， 进行了大量硬件与软件测试。实验结果表明，该系统设计方案确实可行。

关键词：无线充电、低功耗、节能、电磁、PID 控制

目录

第一章 正文.....1
1.1 设计背景.....1
1.2 主要解决问题.....1
1.3 章节安排.....2
第二章 电磁节能车系统总体设计方案.....3
2.1 电磁节能车机械结构整体设计方案.....3
2.2 电磁节能车硬件电路整体设计方案.....4
2.3 电磁节能车软件整体设计方案.....4
第三章 机械设计制作及调整.....5
3.1 机械结构制作改装部分设计.....5
3.2 电机的安装.....6
3.3 红外传感器的安装.....6
3.4 电磁传感器的安装.....6
3.4 底盘及电路板的安装.....7
第四章 电磁节能车硬件电路的设计与实现.....8
4.1 单片机最小系统.....8
4.2 无线充电接收电路.....8
4.3 电磁信号放大电路.....9
4.4 驱动电路设计.....11
4.5 自动升降压电路设计.....12
第五章 软件系统的设计与实现.....13
5.1 传感器采集处理算法.....13
5.2 传感器数据的使用.....13
5.3 充电功率控制.....13
5.4 电机控制.....13
5.5 速度控制.....15
第六章 开发环境和调试方法.....17
6.1 开发环境.....17
6.2 调试方法和经验.....17
第七章 主要技术参数说明.....19
致 谢.....20
参考文献.....21

第一章　正文

1.1 设计背景

本设计是为了参加第十四届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛无线节能组而设计。全国大学生智能汽车大赛是受教育部高等教育司委托，由高等学校自动化专业教学指导委员会负责主办全国大学生智能车竞赛。该项比赛已列入教育部主办的全国五大竞赛之一。自第一届来，此项大赛已成为各大高校的热点赛事。本届“恩智浦”杯全国大学生智能车大赛全国总决赛将于 2019 年 8 月在山东大学大学威海校区举行。

比赛涉及控制、传感技术、电子、计算机、机械等多个学科的专业知识，对学生的知识融合和动手能力的培养，对高等学校控制及汽车电子学科学术水平的提高，具有良好的推动作用。

大赛分为竞速组和创意组两个组别，本文介绍的是针对竞速组比赛进行的无线节能车设计，单片机选用恩智浦微控制器 S9KEAZ128AMLK 作为核心控制单元，选用陀螺仪检测车体转动角速度，并针对本届比赛规则，在电磁车的基础上，精心设计节能电路和节能车模，最终实现一套能够按照预定路径行走的电磁节能车控制硬件、软件系统。

比赛以准确为主要评判标准，因此，设计主要以准确、严格地执行预定路径主要设计标准。

1.2 主要解决问题

本设计主要针对大赛规则以及赛题标准进行。首先，要求能够通过无线充电获取电能且电磁车从超级电容中获取电能；其次，根据规则设计节能低功耗车模且车模中没有轮的存在；最后根据大赛规则使电磁节能车在规定的赛道中跑完全程。通过第十三届电磁节能组的比赛情况来看，影响耗能的一大因素是超级电容中剩余电量的多少，超级电容中剩余的电量越多，则耗能越少。其余诸如车身质量，电机，控制算法等因素对于耗能也有很大的影响。综合以上因素，我们对电磁节能车整体系统进行设计，包括机械、硬件电路以及程序设计。

1.3 章节安排

本文第二章介绍整体设计思路和设计方案，第三章介绍机械部分的设计和实现，第四章介绍硬件电路的设计与实现，第五章介绍软件设计思路及部分代码举例，第六章介绍开发与调试环境及手段。由于经验有限，且时间仓促，尽管我们努力追求完美，但是技术报告以及电磁节能车的制作中还存在很多问题和错误，欢迎大家批评指正，希望与大家真诚交流，共同提高。

第二章　电磁节能车系统总体设计方案

本章主要介绍根据本届智能汽车所要求的题目，选定合适的总体方案和设计思路，基于所设计的无线充电节能小车介绍其作为一个整体的系统所具有的机械结构、硬件电路、控制算法三个主要部分逐一进行更加深入的介绍。系统是以检测赛道中电磁场信号为基础，单片机通过电磁传感器进行电感信号的 AD 采集并实现对小车的控制，实现小车能够准确沿着预设路径进行寻迹。系统电路部分需要包括单片机控制单元、升压电路单元、电机驱动电路、电磁信号放大电路、无线充电电路等部分，除此之外系统还需要一些外部设备、例如红外测距模块、激光测距模块、调试屏幕等。

系统的整体模块如图 2.1 所示：

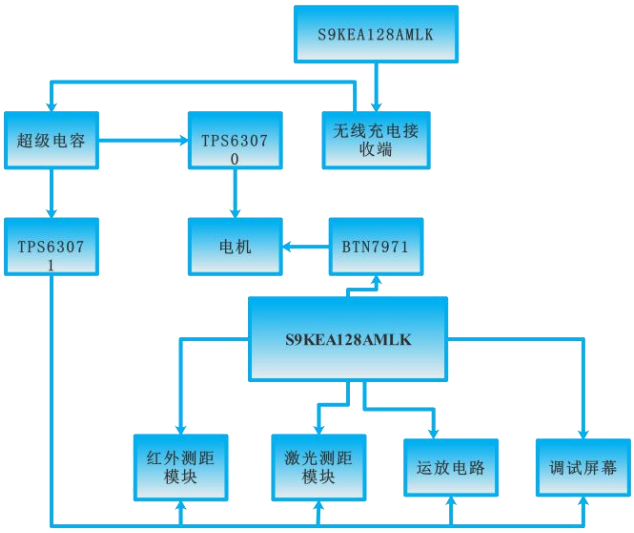


图 2.1 系统框架图

2.1 电磁节能车机械结构整体设计方案

我们对机械设计部分的设计原则是所有设计都基于使小车可以在低功耗的模式下运行。首先我们自制尺寸较小、厚度适中、质量较轻的车模底盘，其次，我们选取了在运行电压下电流最小且扭矩适中的电机，然后，选取性能较好的超级电容组成超级电容组作为储能装置。另外根据经典的机械原理，对电磁节能车的轴距、履带、重量等进行调试。具体内容主要有车模机械改装、电路板

安装排布、支架固定、传感器安装、取电装置安装等。

2.2 电磁节能车硬件电路整体设计方案

电磁节能车中的电路包括：微处理器最小系统、电源升降压电路、电源整流电路、超级电容电路、传感器电路、电机驱动电路、陀螺仪加速度计以及其他调试电路。主要设计原则是低功耗、节能、简单实用、可靠和模块化。对于电路的设计决定了能保证车模正常运行的超级电容最低电压，车模完成比赛所需的电量的充电时间对最终比赛成绩有着重要的影响，所以对于硬件电路这部分要求其可以在较宽的电源电压范围内稳定工作，此时需要性能较好的升降压芯片。

由于在比赛的过程中对于节能组的时间计算是通过充电时间加小车在赛道上形式的时间所进行计算的，所以节能车的硬件电路也就成为了此次比赛中比较重要的一部分，不仅仅要为小车设计尽可能快的充电电路，还需要比较稳定的硬件使用电路来搭配充电电路的使用，从而达到最大使用电能的目的。

2.3 电磁节能车软件整体设计方案

软件部分通过 IAR 程序编译器对微处理器 S9KEAZ128AMLK 芯片进行程序的编写，通过 C 语言对各个端口进行读写控制，将传感器获取的电信号通过单片机端口进行读入，并通过不同控制算法的处理，最终将单片机不同的端口输出给硬件电路，从而完成小车各个动作的实现，最终实现小车的整体控制。

第三章 机械设计制作及调整

无线节能车的机械部分的设计主要包括小车传动装置的设计和小车支撑部分的设计，设计部分主要通过配合电机选择来进行配置，充分利用节能这一规则，让小车在重心尽可能低的情况下，尽可能选用硬度较大且质量较轻的材料进行加工，对于一些无法进行固定的装置，我们选择采用 SolidWorks 进行三维的设计，从而利用 3D 打印机进行小车部分结构的加工以完成整个车模的设计构建，通过不断改进，最终确定整体的机械结构。本章内容主要对电路板安装、传感器支架以及机械调校部分进行介绍。

3.1 机械结构制作改装部分设计

由于本届赛题要求对于小车的传动装置不能采用传统车模所采用的车轮。并且担心履带本身的特性会使小车的运行速度没有传统车模快，在赛题刚刚出现的前期，我们打算采用四旋翼的方式来完成比赛，但是后来由于能耗能各方面原因，我们选择了放弃，准备采用履带的方式进行小车的初次尝试，并在选取了各种不同的履带车模来进行尝试。如图 3.1 所示。



图 3.1 小车初期模型选取

出于节能的原则，我们制作部分主要原则为轻便、简单、牢固，所以我们选择在现有成品履带车模的基础上，对车模进行改造，从而减少固有车模上所不必要的部分，对于车模上各个模块的构架支撑部分，我们尽可能选取尼龙、PLA 既牢固又轻便的材料，从而大大减轻了车模原本的重量，从而达到节能的目的。

对于车模底盘的部分，采用 3mm 厚度的碳纤维板来进行制作，电机支架采

用现成的直角铁进行与底盘之间的连接，对于前瞻杆的部分，采用 PLA 打印的直角支架部分来进行固定，有助于前瞻杆的平衡，对于超级电容的部分采用扎带固定的方式来进行固定，以便在车辆的平稳运行，所以我们自行设计的车模尺寸较小，同等条件下我们自行设计的车模比原有的成品履带车模节能。

3.2 电机的安装

对于电机的选取，选择在一定电压下电流较小的电机上车进行调试，且电机的质量也对其节能性能有一定的影响，综合考虑之后选取了 N20 电机作为节能小车的电机，该电机在 12V 的运行条件下，电流不到 0.1A，十分省电。



图 3.2 N20 电机

为了使小车在运行状态下更加顺滑且动力足，我们采用动力前驱的方式，所以将两个电机放置在车模的前端，使小车整体的转向更加灵活。为了将车模的重心后移，在安装超级电容组的时候尽可能向后移。

3.3 红外传感器的安装

为了防止小车在颠簸过程中会对地产生误判，所以对红外传感器的安装必须尽可能的保持水平，故采用平衡的支架粘在小车的车模底盘上以满足红外传感器的判断要求。

3.4 电磁传感器的安装

电磁车的传感器，为了尽可能使所获得的赛道中磁感线大小数值相对称，所以对其的架设必须足够稳定，才能保证车模运行的稳定。

对于电磁支架的选取，在车模搭建的前期我们采用了单杆的方法，但是在使用单杆的过程中发现装电感的横杆会不好固定，横杆产生晃动，使前瞻杆很难维持平衡，所以为了防止横杆的晃动，我们又引出两只碳杆固定在电机后端。为防止出现左右的晃动，我们利用 3D 打印再加入一支三通的蝴蝶型结构，但是

在使用过程中车体明显前倾，尤其是下坡的时候前倾的厉害，所以最后采用单杆加垂直杆支架的方式进行连接，这样既可以减轻前方的重量以维持平衡，又可以保持前瞻杆的稳定性。

在长期的使用过程中我们发现自己 3D 打印的底座会出现长期使用之后断裂的问题，但是以往所用的电磁支架不能让一根杆连接前瞻杆有效的维持平衡，经过长期的实践，发现“泰庆电子”家的直立车支架可以运用在节能车的底座上前面，我们用钻头打孔之后完成了底座部分的搭建，再往底座中填充金属胶来进行加固，由于泰庆底座部分连接的碳杆是 8mm 的孔，所以一定程度增加了单杆的宽度，最后我们发现这种方法是最稳定的一种方法。

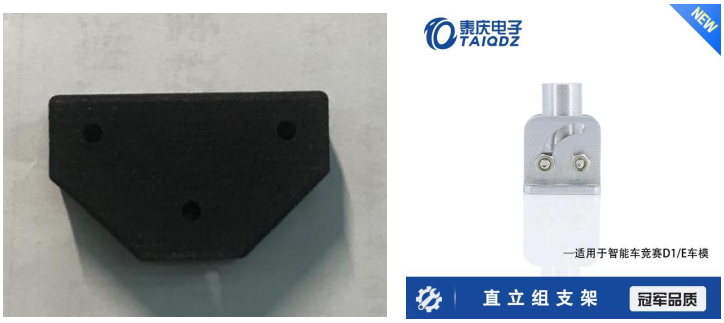


图 3.3 前瞻杆固定装置

3.4 底盘及电路板的安装

“Hello Maker”家有两款车模，塑料轮履带车模和金属履带车模，其支架都是较为沉重的铁制支架，且电机连接方向为斜对角方向，虽然将小车的转动半径增大，在走直道时并不能按照预置路径进行运行，所以将车模底板进行改造，采用 PLA 材料进行 3D 打印，在进行钻孔，将电机改为双电机前屈式，更有利于后续电路板的放置。

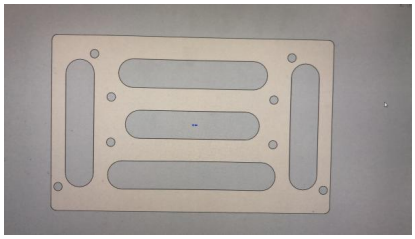


图 3.4 小车底板

第四章 电磁节能车硬件电路的设计与实现

电磁节能车电路部分主要包括：单片机最小系统、无线充电接收电路、电磁信号放大电路、驱动电路、自动升降压电路以及自动调试电路。各电路的总体设计原则是：内阻小，采用相同功能下功耗较小的芯片，稳定可靠。根据各电路的不同，设计出具有不同功能的低功耗电路，本章对各个模块的设计进行详细描述。

4.1 单片机最小系统

这次设计选用的单片机是 S9KEAZ128AMLK (以下简称 KEA)，它是基于 ARM® Cortex™-M0 结构的低功耗，高性能、可兼容的微控制器，80 引脚封装，这款单片机的运算速度、存储容量以及端口(ATD, I/O, PWM, SCI 等)足够满足智能车设计要求。

为了使电路板紧凑，减少车重，系统板仅对所用到的必要引脚引出，适当留有备用端口， 其中包括 PWM 接口、FTM、普通 I/O 口、JTAG 接口、SCI 接口等。

4.2 无线充电接收电路

电源的首要指标是功耗低，这就要求我们在电路板的设计过程中，尽量挑选内阻小的元器件，减小内耗，达到节能的目的。整个硬件系统的工作完全由电源供电的可靠性决定，电源供电不稳定会引起电池损耗、单片机复位、舵机及传感器损毁等严重问题，因此电源的设计是最重要的硬件电路设计部分之一。这里电源部分只要分为两块：超级电容模块和各个稳压芯片。

第一部分超级电容模块，对于此模块，使用 6 个耐压为 2.7v，容值为 40F 的法拉电容，串联组成最终的超级电容模块。

我们对电容电压进行了检测，因为在车模实际运行过程中发现，当电压比较低时，电机驱动力尚能保证车模以一个较高速度运行，而此时舵机开始反应迟缓，导致车模在转弯时外切，甚至轧赛道外侧路肩导致车模冲出赛道。针对这一问题，我们解决的办法是，当检测到电压低于一定阈值的时候，采取逐渐降低期望速度的方式，使得车模有一个稳定的路径。

第二部分是稳压部分。电源设计中主要考虑到需要的电压和电流，芯片的耐压必须高于电容提供的电压，并且压差低，尽量减小能耗，达到节能目的。电磁节能车需要的电源要求包括 5V，3.3V，7.2V 等。

对于稳压这部分有非常明显的“木桶效应”，即各部分稳压芯片最低工作电压之中最高的电压，决定了在车模正常工作时超级电容的最低电压。如之前所说：这个最低电压越低，则超级电容中剩余电能可以更少，也就是说可以更节能。由于“木桶效应”的存在，所以我们在选择稳压芯片的时候要尽量选择正常工作电压中更低的那一个。

采用 3 路 TPS630701（固定 5V 输出）和一路 PS63070（可调输出）。两路 5V 固定输出用于给单片机、运放、驱动芯片、OLED、干簧管等模块供电，一路可调输出用于给舵机供电，供电定压为 6V。其中 OLED 的供电电压为 3.3V，是一路 TPS63070 后再通过一个 1117-3.3V 的电源降压芯片实现供电的。在电能接收初始状态时，电容没有电量，所以用 LM2576S 降压后的电压代替电容电压使得单片机控制电路工作，采集电压电流参数，得以控制充电进程。

4.3 电磁信号放大电路

4.3.1 电感传感器的原理

电磁传感器以其无与伦比的优势，连续很多年出现在竞速赛场上，它不像光学传感器那样对环境要求比较高。所以在电轨昙花一现，CCD 将被淘汰的潮流中，它仍旧大旗不倒。

所以现在电传感器的方案已经很成熟，即采用 10mH 电感和 6.8nF 电容并联谐振。其原理也很简单：根据电磁学，我们知道在导线中通入变化的电流（如按正弦规律变化的电流），则导线周围会产生变化的磁场，且磁场与电流的变化规律具有一致性。如果在此磁场中置一由线圈组成的电感，则该电感上会产生感应电动势，且该感应电动势的大小和通过线圈回路的磁通量的变化率成正比。由于在导线周围不同位置，磁感应强度的大小和方向不同，所以不同位置上的电感产生的感应电动势也应该是不同。据此，则可以确定电感的大致位置。

4.3.2 磁传感器信号处理电路

确定使用电感作为检测导线的传感器，但是其感应信号较微弱，且混有杂波，所以要进行信号处理。要进行以下三个步骤才能得到较为理想的信号：信

号的滤波，信号的放大，信号的检波。

1）信号的滤波

比赛选择 20kHz 的交变磁场作为路径导航信号，在频谱上可以有效地避开周围其它磁场的干扰，因此信号放大需要进行选频放大，使得 20kHz 的信号能够有效的放大，并且去除其它干扰信号的影响。使用 LC 并联谐振电路来实现选频电路（带通电路），如图 4.1 所示。

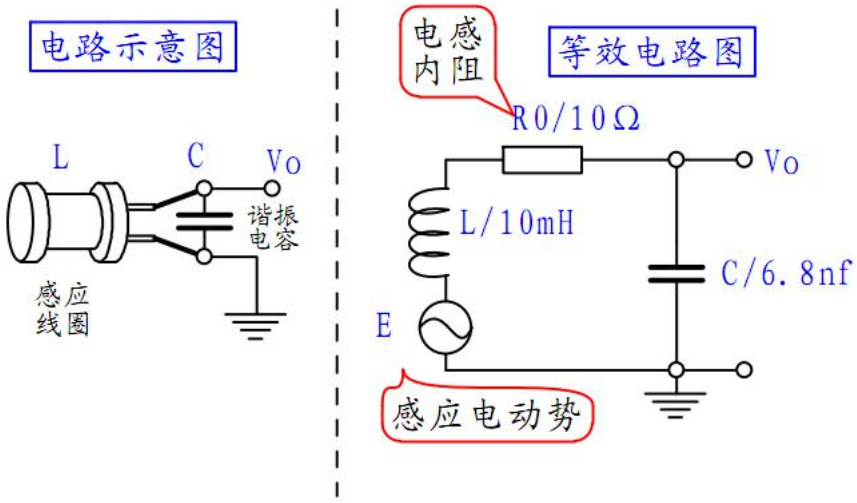


图 4.1　LC 并联电路

已知感应电动势的频率 f =20kHz，感应线圈电感为 L=10mH，可以计算出谐振电容的容量为 C=6.33×10-9 F 。通常在市场上可以购买到的标称电容与上述容值最为接近的电容为 6.8nF，所以在实际电路中选用 6.8nF 的电容作为谐振电容。

2）信号的放大

由第一步处理后的电压波形已经是较为规整的 20kHz 正弦波，但是幅值较小，随着距离衰减很快，不利于电压采样，所以要进行放大，官方给出的如下参考方案即用三极管进行放大，但是用三极管放大有一个不可避免的缺点就是温漂较大，而且在实际应用中静电现象严重。

因此我们放弃三极管放大的方案，而是采用集成运放进行信号的放大处理，集成运放较三极管优势是准确受温度影响很小，可靠性高。集成运放放大电路有同相比例运算电路和反相比例运算电路，我们在实际中使用反相比例运算电

路。由于运放使用单电源供电，因此在同相端加 vcc/2 的基准电位，基准电位由电阻分压得到。

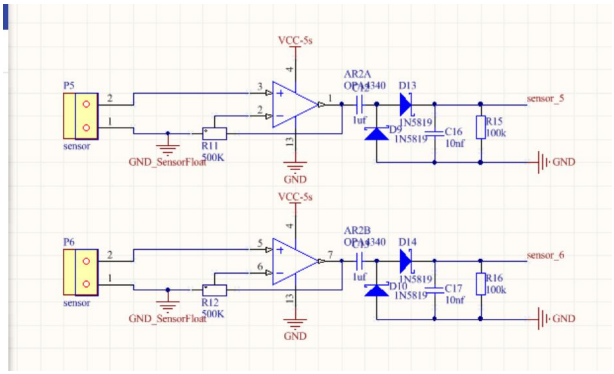


图 4.2 放大电路原理图

4.4 驱动电路设计

驱动电路采用英飞凌智能功率芯 BTN797 是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片，最大驱动电流达 70A，具备很强的驱动能力，完全符合 RS540 电机对电流的要求。

若要电机正转，同时使能两个芯片， IN1 给 PWM 信号同时 IN2 给低电平，左边芯片高边 MOSFET 会在 PWM 控制下快速开关而低边 MOSFET 一直关闭，右边芯片高边 MOSFET 一直关闭而低边 MOSFET 一直处于打开的状态，这样就同时实现了对输出电流的 PWM 控制，达到电机调速的目的。对于 BTN7971 而言，PWM 频率可达 25k Hz，经过多次试验测试，双 BTN7971 搭建的 H 桥驱动电路最适合在 PWM 频率为 5k Hz～10k Hz 范围内工作，此时输出的方波波纹较小，控制精度较高。

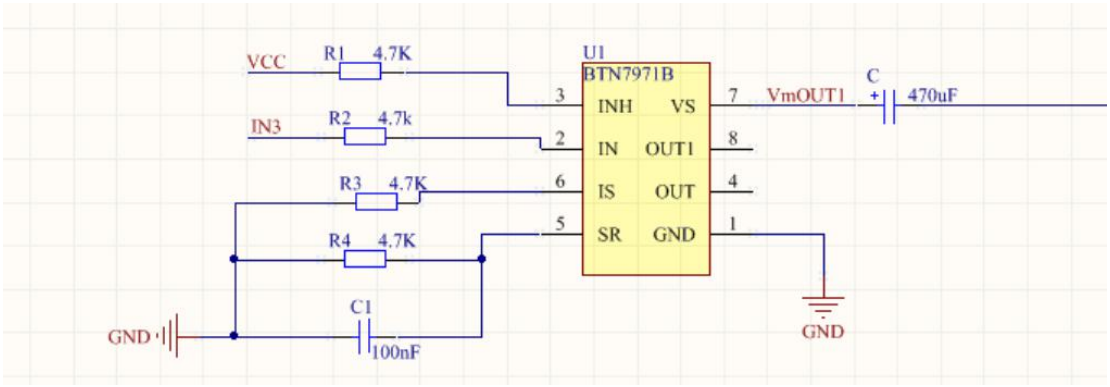


图 4.3 BTN7971 电路原理图

4.5 自动升降压电路设计

电源模块的设计对于节能组来说非常重要。节能组用超级电容供电，放电时电压会有很大的下降，不适合直接给电机和控制电路供电；且由于充电时间算入成绩，电源模块要求能尽量用尽超级电容的电量，于是电源模块的输入电压范围要大，最低输入电压尽量低。

TPS6307x 是一款具有低静态电流的高效降压-升压转换器，适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达 2A。输入电压范围：2.0V 至 16V；输出电压范围：2.5V 至 9V；效率高达 95%。

由于本届节能组赛制要求使用无线充电系统，无线电能接收装组织在进行电能的接收时，整流后的电压较高可达到 50V，电能接收时也会有较大电流流过，所以本组在无线充电系统中引用了 LM2576S 开关电源芯片，该芯片输出电流可高达 3A，输入电压范围可高至 60V。

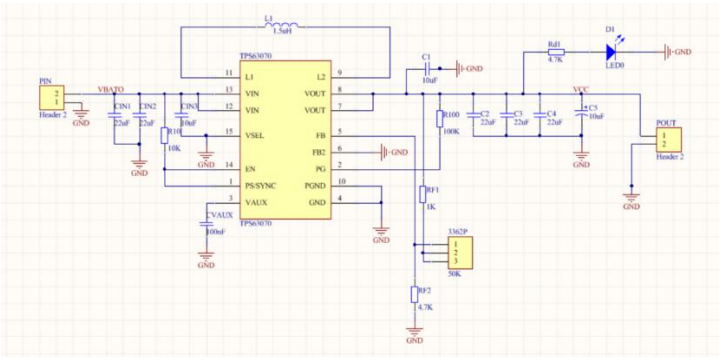


图 4.4 自制的 TPS63070 升压模块原理图

第五章 软件系统的设计与实现

软件系统是对传感器等输入设备输入的信息进行处理，然后通过一定算法，得到控制输出，对现有的硬件电路进行调度和控制，从而使智能车按要求前进。为了 使车模在赛道行驶过程中能够更加节能的沿赛道行驶，所以对于方向的控制便不同于传统竞速组，以下分三部分进行阐述。

5.1 传感器采集处理算法

编写滤波函数 ，其功能为 AD 采集某个通道（对应某个电感）的电压值，然后读出该值返回数据。采集 20 次进行排序，然后取中间 7 个求平均值，将 AD 采集的数据进行相应的滤波，去掉错误的数据，让数据更加平滑，消除毛刺。

5.2 传感器数据的使用

在使用上述工字电感的电路的情况下，单个电感的数据在导线左侧和右侧相同的相对位置时，数据相同，无法区分电感所处的实际位置。我们在理论上进行相应的分析之后，发现根据官方提供的“差比和”算法，可以得出较好的数据。我们使用四横两竖六只电感运用“差比和”算法进行偏差计算，识别赛道元素。

5.3 充电功率控制

在硬件电路上，我们使用到了电压电流检测。因电流检测波形拨动较大，程序里使用到了中值滤波的方法，使用 PI 算法进行恒功率充电。

5.4 电机控制

5.4.1 PID 控制原理

PID 控制以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握，或得不到精确的数学模型时，系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定，这时应用 PID 控制技术最为方便。

PID 控制就是根据系统的误差，利用比例(P)、积分(I)、微分(D)计算出控制量进行控制的。目前 PID 控制在工业控制系统中无处不见，随着控制效果的

要求不断提高，PID 逐渐向智能化发展，但形形色色的现代控制理论最终还是源自经典 PID 理论。

PID 解决了自动控制理论所要解决的最基本问题，既系统的稳定性、快速性和准确性。调节 PID 的参数，可实现在系统稳定的前提下，兼顾系统的带载能力和抗扰能力，同时，在 PID 调节器中引入积分项，系统增加了一个零积点，使之成为一阶或一阶以上的系统，这样系统阶跃响应的稳态误差就为零。

由于自动控制系统被控对象的千差万别，PID 的参数也必须随之变化，以满足系统的性能要求。因此 PID 参数的确定是 PID 控制中重要的部分之一。[10]

PID 控制的基本原理如式 1 所示：

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)\,\mathrm{d}t + T_d\frac{\mathrm{d}e(t)}{\mathrm{d}t}\right] \qquad (1)$$

式中，u(t) -- 控制量

KP -- 比例系数

Ti -- 积分时间常数

Td -- 微分时间常数

将式 1 离散化，即将描述连续系统的微分方程代之以等效的描述离散系统的差分方程，就可以得到相应的数字 PID 调节器。当控制周期也就是积分时间足够小的时候，利用矩形法进行数值积分，即以求和代替积分，以差分代替微分，可得到数字形式的 PID 控制方程如式 2 所示：

$$u(k) = K_p\left|e(k) + \frac{1}{T_i}\sum_{n=0}^{k} e(n)T + T_d\frac{e(k)-e(k-1)}{T}\right| \qquad (2)$$

式中 T 为控制周期，当 T 足够小时离散化的控制模型可以逼近连续式的 PID 控制模型。另外，可以将式 2 中的 T 提取出来，把 Kp 分配进去，分别与 1/Ti 和 Td 组成比例项系数 KP，积分项系数 KI 和微分项系数 KD，式 2 可简化为式 3：

$$u(k) = K_P e(k) + K_I\sum_{n=0}^{k} e(n) + K_D\left[e(k)-e(k-1)\right] \qquad (3)$$

式 3 也就是常说的位置式 PID 控制方程，但是由于积分项累加计算比较复杂，而且在程序计算中极容易出现溢出现象，因此人们考虑每一次不是给出绝对的控制量，而是根据上一次的控制，给出本次需要增加的控制量即可。根据

这一想法，我们首先考虑上一次(即 k-1 时)给出的控制量 u(k-1)为：

$$u(k-1)=K_P e(k-1)+K_I\sum_{n=0}^{k-1}e(n)+K_D\left[e(k-1)-e(k-2)\right] \quad (4)$$

式 3-式 4 可得 k 时刻需要给出的增量

$$u(k)-u(k-1)=K_P\left[e(k)-e(k-1)\right]+K_I e(k)+K_D\left[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)\right] \quad (5)$$

由式 5 得输出 u(k)也可表示为：

$$u(k)=u(k-1)+K_P\left[e(k)-e(k-1)\right]+K_I e(k)+K_D\left[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)\right] \quad (6)$$

式 6 就是增量式 PID 控制方程，由此可以看出，增量式 PID 消去了积分项的累加部分，这样便于程序编写。

5.5 速度控制

对于电机的速度控制是整车中节能中的最关键一点，为了实现能量利用率的最大化，减少不必要的耗能，必须有与整车相适应的速度控制。

首先，是对于起步的处理。在车运行的过程中，每个速度都对应着一个比较稳定的电压，如果大于这个电压，车处于加速的状态，相应的耗能会增多，越大会越多。我们发现，如果起步直接输出较大的电压，电机通过的电流会很大，耗能很多。最终我们的起步方式是：起步输出的电压从死区电压开始，然后随车速再逐步增大。所谓死区电压是整车处于走和不走临界的电压，死区电压的大小可以这样来确定：输出电压从零开始一点一点增加，直至车到了走和不走临界的状态，此时电压的大小便是死区电压。

然后，当车起步达到期望速度之后，维持这个速度所需要的电压不应该变化太大，当弯道会损失一部分的速度，控制输出需要平稳的变化，如果变化太过剧烈，这其中就损失了很多能量。针对于此，我们采用 PI 速度控制，还有就是要对速度控制输出进行一个低通滤波，公式是这样的：

SpeedControlOut=SpeedControlOut*α + SpeedControlOutOld*(1.0-α)

通过调节 α 的大小，可以实现稳定输出的目的。

对于期望速度大小的选择并不是越大越好，因为在实践中发现，当给车一

定大小的电量，不同的速度所完成的路程长度是不同的。速度快的时候反而路程短，逐渐降低速度后，完成的路程开始增长，当低于一个速度时，完成的路程开始趋于稳定。所以，为了节省更多的能量，同时保证速度，必须结合车的本身选择一个合理的期望速度。

第六章 开发环境和调试方法

本章主要介绍设计中所需要用到的开发环境以及电磁节能车制作时的一些调试方法和经验。

6.1 开发环境

程序的开发是在组委会提供的 IAR Embedded Workbench 下进行的，包括源程序的编写、编译和链接，并最终生成可执行文件。IAR Systems 是全球领先的嵌入式系统开发工具和服务的供应商。公司成立于 1983 年，提供的产品和服务涉及到嵌入式系统的设计、开发和测试的每一个阶段，包括：带有C/C++编译器和调试器的集成开发环境(IDE)、实时操作系统和中间件、开发套件、硬件仿真器以及状态机建模工具 。 IAR Embedded Workbench（简称 EW）的 C/C++交叉编译器和调试器是今天世界最完整的和最容易使用专业嵌入式应用开发工具。EW 对不同的微处理器提供一样直观用户界面。EW 今天已经支持 35 种以上的 8 位/16 位 32 位 ARM 的微处理器结构。EW 包括：嵌入式 C/C++优化编译器，汇编器，连接定位器，库管理员，编辑，项目管理器和 C-SPY 调试器中。使用 IAR 的编译器最优化最紧凑的代码，节省硬件资源，最大限度地降低产品成本，提高产品竞争力。软件在线调试工具使用自制 J_Link。

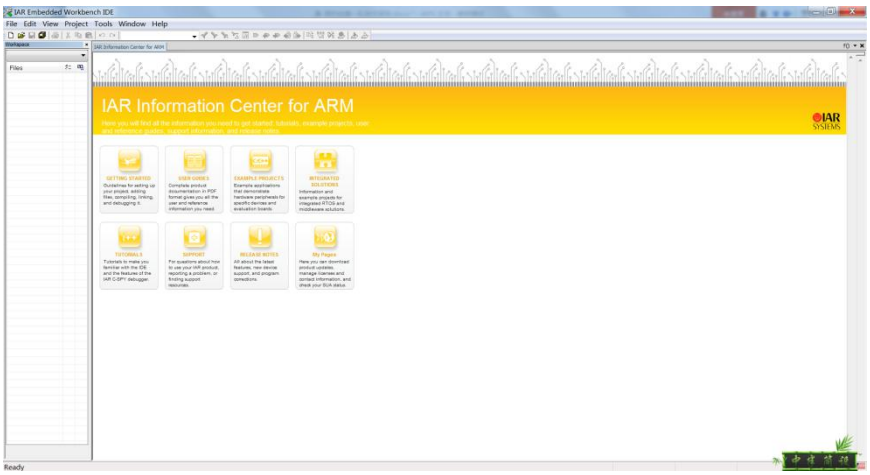


图 6.1 IAR 运行页面

6.2 调试方法和经验

从 6.1 小节看出，本设计使用的开发环境非常普通，并没有用到过多的特

殊软件，之所以能够顺利研发，得益于研发的整个过程，硬件电路制作前期，做了详尽系统分析和需求分析，并做了很多基础实验；软件制作前期，做了严谨的理论推导工作，程序编写严格按照规范，先做流程图，再做代码规划，然后才进行代码编写，最后调试的过程也很规范。

6.2.2 软件调试

软件调试主要包括：程序在线调试法、逻辑分析法、参数实验和辅助工具。在线调试通常是使用 BDM，用 IAR+自带的调试工具，通过加入断电、单步执行等方法进行调试。 逻辑分析法通常是把程序多余的计算当部分剔除，只对程序框架进行逻辑推导，发现逻辑问题进行解决。

参数实验法一般是用于 PID 等参数的确定，这种方法通常需要调试经验，主要的数值 确定使用的是两分法原理。利用辅助工具调试是在车速提高以后，对行驶状态进行分析的必 要调试手段，我们采用了 SD 卡记录行驶数据，录像分析等方法。我们在这方面的调试手段并不完善，还有待于以后的工作中进一步改进。

6.2.3 机械调试

机械调试是我们最薄弱的环节，也是最值得研究的部分，因为机械理论的缺乏,我们的调试方法基本以实验为主。

通常根据资料对当前行驶状态分析，然后按照理论进行调整，调整的原则是尽量固定 其他环节包括测试环境，只改变一个环节，然后进行试跑，记录下状态，然后反复调整，试跑，总结规律。

第七章 主要技术参数说明

电磁节能车主要技术参数包括物理尺寸、电路指标等，具体参数见下表。

项目	单位	参数
车模总体重量	克（g）	500
车模长度	毫米（mm）	280
车模宽度	毫米（mm）	250
车模高度	毫米（mm）	140
电路功耗	瓦（W）	8
电容总容量	法拉（F）	120
传感器种类		电磁传感器
		红外测距传感器
传感器数量	个	5
驱动电机个数	个	2
赛道信息检测频率	赫兹（Hz）	200
电磁节能车名称	电磁节能车	
队伍名称	傅里叶队	

注：由于设计报告书写期间电磁节能车仍然在进行改进，因此有些数据未能更新。之后的内容中涉及到的参数、程序、图片也有类似情况，不做逐一说明。

致 谢

最后，借书写技术报告的机会向帮助过我们的各位老师、同学，组委会的老师，还有队内的兄弟姐妹，表示深深地谢意！

参考文献

[1]关于举办第十三届全国大学生“恩智浦”智能汽车竞赛的通知.

[2]第十三届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛竞速比赛规则与赛场纪律.

[3]华成英, 童诗白. 模拟电子技术基础. 北京, 高等教育出版社, 2006

[4]邵贝贝. 单片机嵌入式应用的在线开发方法. 北京, 清华大学出版社, 2001

[5]刘慧银,龚光华,王云飞等.Motorola(Freescale)微控制器 MC68HC08 原理及其嵌入式 应用(新版). 北京, 清华大学出版社,1993

[6]卓晴, 黄开胜, 邵贝贝等. 学做智能车. 北京, 北京航空航天大学出版社,

[7]潘新民, 王燕芳. 微型计算机控制技术. 北京, 高等教育出版社, 2001

[8]何立民. 单片机应用系统设计. 北京, 北京航天航空大学出版社, 1997

[9]Karl J.Astrom, Bjorm Wittenmark. Computer-Controlled Systems Theory and Design[M]. 北京, 电子工业出版社，2001.

[10]Freescale Semiconductor, Inc. MK60DN512VLQ10 Sub-family Reference

Manual[M], Rev.6, Nov. 2011

[14]夏路易, 石宗义. 电路原理图与电路板设计教程 Protel 99SE[M]. 北京,

北京希望电 子出版社

[15]阎石. 数字电子电路基础. 北京, 高等教育出版社, 2005

[16]谭浩强. C 程序设计(第二版). 北京, 清华大学出版社, 2001